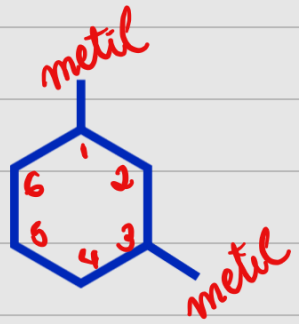
Recuperação Paralela - 2ª Série (23/04)

Exercício 1 - Alternativa D

I - incorreto - apresenta 7 carbonos sp^2.
II - correto
III - correto
IV - correto
V - incorreto - cadeia mista, heterogênea e insaturada

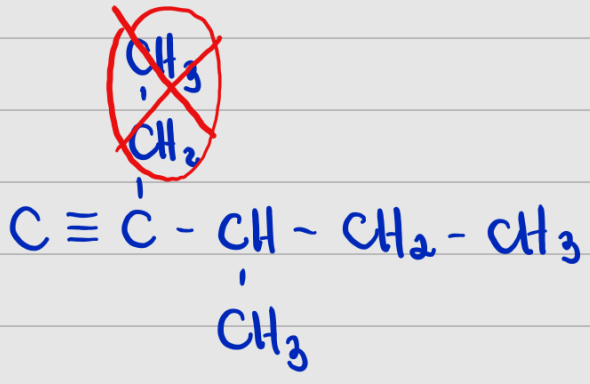
Exercício 2 - Alternativa A



1,3-Dimetilciclohexano

Exercício 3 - Alternativa A

Exercício 4 - Alternativa A



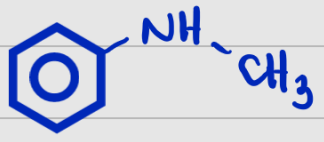
Exercício 5 - Alternativa D

Exercício 6 - Alternativa A

I - correto
II - incorreto - somente fenol
III - correto
IV - incorreto - possui dois carbonos terciários.

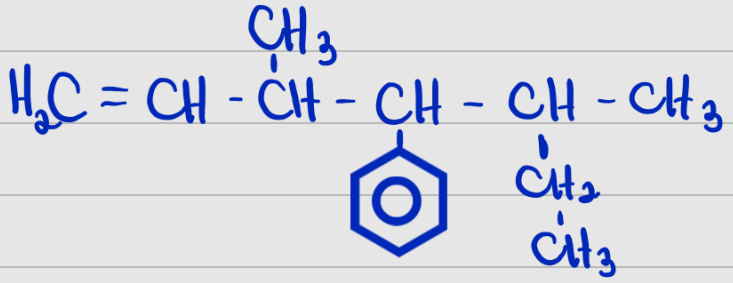
Exercício 7 - 02 + 04

01 - incorreto - O item C é uma amina
02 - correto
04 - correto
08 - incorreto - a cadeia do propanoato de etila é normal.
16 - incorreto - C_7H_9N



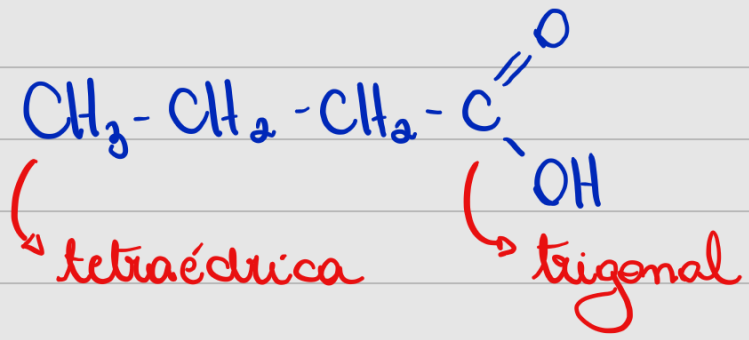
Exercício 8 - Alternativa C

Exercício 9 - Alternativa A



nomenclatura errada

Exercício 10 - Alternativa B



CH_4S (metanotiol) $\quad 48\,g \text{ —— } 100\%$

$12\,g \text{ —— } x$

$x = 25\%$

Exercício 11 - Alternativa C

$0{,}14\ mol/L \rightarrow 0{,}14\ mol\ Na^+ \text{ —— } 1000\ mL$

$x \text{ —— } 500\ mL$

$x = 0{,}07\ mol\ Na^+$

$1\ mol\ Na^+ \text{ —— } 58{,}5\ g\ NaCl$

$0{,}07\ mol\ Na^+ \text{ —— } y$

$$y = 4{,}09\ g\ NaCl$$

Exercício 12 - Alternativa B

3 mol HCl — 1000 mL
x — 50 mL

massa molar ≅ 37 g/mol

x = 0,15 mol HCl

1 mol HCl — 100 g solução
0,15 mol HCl — y

y = 15 g de solução

1,18 g solução — 1 mL
15 g solução — z

z ≅ 12,7 mL

Exercício 13 - Alternativa C

0,9 g NaCl — 100 mL (d = 1,0 g/mL)
x — 500 mL

x = 4,5 g de NaCl

Exercício 34

A) A característica química do "cloro ativo" que é responsável pela higienização é a presença de um forte agente oxidante.

B) 10 mL solução → 10 g solução

2 g NaClO — 100 g solução
x — 10 g solução

$$x = 0{,}2 \text{ g NaClO}$$

74,5 g NaClO — 1 mol
0,2 g NaClO — y

$$y \simeq 2{,}7 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

Exercício 35- Alternativa E

$35 \cdot 10^{-3}$ mg — 100%
x — 90%

$$x = 0{,}0315 \text{ mg}$$

$3{,}15 \cdot 10^{-5}$ g — 1,5 L
y — 1,0 L

$$y = 2{,}1 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

Exercício 36 - Alternativa C

$0,5\ mol\ HNO_3$ —— $1000\ mL$
x —— $500\ mL$

$x = 0,25\ mol\ HNO_3$

$1\ mol\ HNO_3$ —— $100\ g$ solução
$0,25\ mol\ HNO_3$ —— y

$y = 25\ g$ solução

$1,5\ g$ solução —— $1\ mL$
$25\ g$ solução —— z

$z \cong 16,7\ mL$

Exercício 37 - 01 + 02 + 04 + 08 + 16

01) $1,2\ g$ solução —— $1\ mL$
x —— $50\ mL$

$x = 60\ g$ solução

$40\ g\ HCl$ —— $100\ g$ sol.
y —— $60\ g$ sol.

$y = 24\ g\ HCl$

02)

$100\ g$ solução → $40\ g\ HCl$
$100\ g$ solução → $60\ g\ H_2O$

04) 1,2 g solução — 1 mL
x — 1000 mL

x = 1200 g solução

60 g H_2O — 100 g sol.
y — 1200 g sol.

y = 720 g H_2O

08) 1,2 g solução — 1 mL
x — 1000 mL

x = 1200 g solução

40 g HCl — 100 g sol.
y — 1200 g sol.

y = 480 g/L de HCl

36,5 g HCl — 1 mol
480 g HCl — z

z ≈ 13,1 mol/L

16) 1,2 g solução — 1 mL
x — 100 mL

x = 120 g solução

40 g HCl — 100 g sol.
y — 120 g sol.

y = 48 g de HCl

36,5 g HCl — 1 mol
48 g HCl — z

z = 1,31 mol HCl

1,31 mol HCl — 500 mL
w — 1000 mL

w = 2,62 mol/L